한국환경산업기술원 공고 제2026-028호

2026년도 에코스타트업 지원사업
일반창업분야 모집 공고

녹색산업분야 혁신적인 창업 아이템이 있는 예비창업자와 유망 기술을 보유한 창업기업, 성장창업기업을 발굴·지원하고자, 『**2026년도 에코스타트업 지원사업(일반창업분야)**』을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 2월 9일
한국환경산업기술원장

Ⅰ 개요

□ 목적

○ 녹색산업 우수 아이디어와 기술을 보유한 예비창업자 및 창업기업을 대상으로 창업·성장 지원

□ 대상 : **녹색산업분야* 예비창업자, 창업기업, 성장창업기업**

* (정의) 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제2조제3호에 따른 환경산업 또는 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 녹색산업(덧붙임 13 참고)

□ 모집규모 : **총 110개사(명) 내외**

모집 부문	운영 기관	지원 규모(예정)*
예비창업자 부문	마크앤컴퍼니	40명 내외
창업기업 부문	탭엔젤파트너스	30개사 내외
	엠와이소셜컴퍼니	30개사 내외
성장창업기업 부문	한국환경산업기술원	10개사 내외

※ 각 모집 부문(분야)별 지원 규모는 평가 결과에 따라 변동될 수 있음
※ 모집 부문에 동시 지원하는 것은 불가능하며, 동시에 지원하는 경우 탈락 조치
※ 에코스타트업 지원사업(특화창업분야), 청년그린창업 스프링캠프, 중소환경기업 사업화 지원사업, 탄소중립 사업화 지원사업, 녹색융합클러스터 기술혁신 지원사업과 동시에 지원하는 것은 불가하며, 이 경우 선정평가를 진행하지 않고 탈락 조치
※ 예비창업자 재창업자 분야는 별도로 모집하지 않음

□ 협약기간 : **협약체결일 ~ '26.10.31.(약 7개월간)**

□ 신청 자격

○ **(예비창업자)** 공고일 기준으로 사업자등록(개인·법인사업자)을 하지 않은 개인으로서 협약기간(협약체결일~'26.10월 예정) 내 녹색산업분야로 창업하여 창업기업의 대표자(공동대표자 포함)가 될 계획이 있는 사람

※ **예외**: 최근 2년 이내('24.1.1.~현재) 개인사업자 또는 법인사업자를 폐업(해산, 청산, 탈퇴 포함)한 자의 경우, 공고일 기준으로 사업자가 없더라도 지원 불가

○ **(창업기업)** 공고일 기준으로 7년 이내 창업('19.2.9.~'26.2.9.)한 기업으로 녹색산업분야에 이미 진출해 있거나 협약기간(협약체결일~'26.10월 예정) 내 진출할 계획이 있는 법인사업자 또는 개인사업자

※ 법인사업자는 법인등기부등본 '회사성립연월일', 개인사업자는 사업자등록증 '개업연월일' 기준

○ **(성장창업기업)** 공고일 기준으로 7년 이내 창업('19.2.9.~'26.2.9.)한 기업으로 기투자유치 받은 금액이 5억 이상, 100억 미만이면서 녹색산업분야에 이미 진출해 있거나 협약기간(협약체결일~'26.10월 예정) 내 진출할 계획이 있는 법인사업자

※ 법인사업자는 법인등기부등본 '회사성립연월일'

□ 신청 자격 제한

○ **(세금·금융 등)** 국세·지방세 체납자, 신용불량 거래처, 금융자산 압류 진행자 또는 지급보증보험 증권 발행 불가, 휴·폐업 중

○ **(법규위반·부정수급)** 환경 관련 법규 위반으로 조업·영업정지 처분을 받은 경우, 보조금법상 수행배제 대상자, 관련 지침 상 참여제한 대상자

○ **(중복·기수혜)** 과년도에 동일 모집 부문으로 지원받은 경우, 3년 내 기후부 운영 특정 지원사업 지원을 받은 경우, 3년 이내 동일과제로 유사 정부지원사업의 지원을 받은 경우

○ **(동시 신청)** 과제별 차별성과 상관없이 아래의 사업과 동시에 신청이 불가하며, 해당 사실이 확인되는 경우 평가를 진행하지 않고 탈락 조치

※ **(아래)** 에코스타트업 지원사업(특화창업분야), 청년그린창업 스프링캠프, 중소환경기업 사업화지원사업, 탄소중립 사업화 지원사업, 녹색융합클러스터 기술혁신 지원사업

★ 신청 자격 제한, 신청 유의사항에 대한 더 상세한 내용은 VII.유의사항 및 덧붙임 10을 반드시 참고 ★

Ⅱ 지원내용

□ 창업 자금 지원

○ **(예비창업자, 창업기업)** 아이디어 구체화, 시제품 제작 및 개선, 인·검증, 마케팅 등을 위한 창업 자금 지원

○ **(성장창업기업)** 신청기업을 통하여 사업화된 제품 또는 서비스의 개선, 신제품 개발, BM모델 고도화 등을 위한 창업 자금 지원

부 문	사업비 구성			정부지원금 규모
예비창업자	국고보조금		70% 이하	60백만원 이내
	자기부담금	소 계	30% 이상	-
		현 물	30% 이상	
창업기업	국고보조금		70% 이하	80백만원 이내
	자기부담금	소 계	30% 이상	-
		현 금	10% 이상	
		현 물	20% 이하	
성장창업기업	국고보조금		70% 이하	230백만원 이내
	자기부담금	소 계	30% 이상	-
		현 금	10% 이상	
		현 물	20% 이하	

※ 자기부담금(현물) : 지원과제 수행을 위해 참여하는 대표자와 협약일 이전에 기고용된 과제 참여인력의 인건비만 계상율에 따라 계상 가능

※ 현물이 부족한 경우 현금(인건비 외로 계상 가능)으로 대체 가능(현금이 부족한 경우에는 현물로 대체 불가)

※ 관세, 부가세 등은 사업비로 계상 불가

□ 창업 역량강화 프로그램 지원

○ **(예비창업자, 창업기업)** 운영기관에서 제공하는 창업기업 역량강화 프로그램(교육, 멘토링, 컨설팅, 투자연계 등)

※ 운영기관 개요 및 역량강화 프로그램 지원내용은 덧붙임 14를 참고

○ **(성장창업기업)** 전문기관에서 제공하는 창업기업 역량강화 프로그램 (교육, 멘토링, 컨설팅, 투자연계 등)

Ⅲ 신청 및 접수 안내

□ 신청기간 : 2026년 2월 19일(목) ~ 3월 3일(화) 18시 정각

※ **(유의사항)** 온라인 접수 시스템 특성상 제출 완료 버튼을 누른 후 서버에 파일 저장이 완료된 시점이 18:00:00을 초과할 경우 접수가 무효 처리되오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

□ 신청방법 : 에코스퀘어 누리집(https://ecosq.or.kr)을 통한 온라인 신청

※ **(회원가입) 예비창업자** – 개인회원 가입, **창업기업·성장창업기업** - 기업회원 가입
(신청메뉴) [환경산업지원2] – [에코스타트업] – [사업신청]
(유의사항1) 창업기업 신청기업의 경우, 신청 메뉴 내에서 **운영기관을 선택**하여야 하며, 신청 시 **선택한 운영기관을 추후에 변경할 수 없음** (운영기관 소개자료는 덧붙임 14 참고)
(유의사항2) 신청은 해당 기업의 **대표가 직접 하여야 하며**(예비창업자의 경우, 대표예정자), 신청자와 대표자가 **일치하지 않을 경우 평가대상 제외/탈락 등의 불이익이 있을 수 있음**

□ 제출서류

○ 각 서류별로 **접수 마감시간까지** 제출한 서류에 대해서만 인정되며, 제출한 서류 일체는 반환하지 않음

○ 지원사업계획서는 공고문에 첨부된 양식을 사용하여야 하며, **임의 양식으로 제출 시 평가대상에서 제외될 수 있음**

○ 신청자격 관련 **증빙서류 미제출 시 서류 또는 발표 평가대상에서 제외되며, 면제/가점 관련 증빙서류 미제출시 가점 부여 제외**

○ **공통필수서류는 다음의 경우를 제외하고 공고일 이후 발행본에 한해 인정함**

- **(사업자등록증)** 기존발급본 인정
- **(창업기업확인서)** 유효기간 내에 공고일이 포함되는 경우 인정, 단 유효기간내에 창업기업의 업력이 7년을 초과하면 7년을 초과하지 않는 기한까지를 유효기간의 만료일로 함

※ **(유의사항)** 창업기업확인서 발급 시 2주 이상 소요될 수 있으며, 창업기업 확인 신청 서류가 미비하여 서류 보완 요청이 있을 경우 추가 소요되는 준비기간은 그 이상이 될 수 있으니 공고일 이후 즉시 준비 필요
(발급 지연 · 서류미비로 평가 제외의 귀책 사유는 신청인에 있으며, 발급기관·접수기관에 책임을 물을 수 없음)

○ 사업계획서 등을 타인이 대신 작성하여 제출하는 경우, 「환경창업 지원사업 관리지침」등에 따라 작성자와 신청자(대표자, 기업) 등 관련자 전원이 국고지원금 환수, 참여제한 등의 제재조치 대상이 될 수 있음

구분		제출서류
예비 창업자	공통 필수서류	① 개인정보 수집 및 이용 제공에 관한 동의서(대표자(신청자)) ②-1. 지원사업 신청서(온라인 작성) ②-2. 지원사업 계획서(덧붙임 3) ③-1. 자기부담금(현물) 납부 확인서(첨부참조) ③-2. 자기부담금(현물) 증빙서류(신청자 본인의 인건비 증빙, 협약일 이전에 기고용된 과제참여 인력의 인건비 증빙) ※ 인건비 증빙서류는 덧붙임 11의 인건비 단가 계상 상한 기준을 참고하여 근로소득원천징수영수증, 근로계약서 등을 제출 전년도 / 근로소득원천징수영수증 / 재직이나 퇴직 증명서 ④-1. 신청자 명의 사실증명(총사업자등록내역) * 사실증명서의 경우 열람용이 아닌 직인날인본을 제출 ④-2.신청자가 폐업이력이 있는 경우 폐업사실증명 ⑤ 덧붙임 8의 자가진단 체크리스트 ⑥ 공고일 이후 창업 시 해당 기업 사업자등록증 <서류평가 통과 후 발표평가 종료 전 제출 가능> ⑦ 신청자의 국세 납세증명서 ⑧ 신청자의 지방세 납세증명서 ⑨ 본인신용정보조회서(본인신용정보 열람서비스 발급)
	선택서류	▪ 서류평가/발표평가 면제(7페이지 관련) 실적 증빙서류 ▪ 가점(덧붙임 12 참고) 및 실적 증빙서류 ※ 신청 시 평가 면제, 가점 등과 관련한 서류를 시스템 내 해당 항목에 제출하지 않을 경우, 선정평가에 반영되지 않을 수 있음
창업 기업	공통 필수서류	① 개인정보 수집 및 이용 제공에 관한 동의서(대표자(신청자) 및 사업책임자) ②-1. 지원사업 신청서(온라인 작성) ②-2. 지원사업 계획서(덧붙임 5) ③-1. 자기부담금(현물) 납부 확인서(첨부참조) ③-2. 자기부담금(현물) 증빙서류(대표자 또는 협약일 이전에 기고용된 과제참여 인력의 인건비 증빙) ※ 인건비 증빙서류는 덧붙임 11의 인건비 단가 계상 상한 기준을 참고하여 근로소득원천징수영수증, 근로계약서 등을 제출 ④-1. 사업자등록증 ④-2. 등기사항전부증명서(법인인 경우) ④-3. 창업기업확인서(창업기업확인시스템 발급) ⑤ 덧붙임 8의 자가진단 체크리스트 <서류평가 통과 후 발표평가 종료 전 제출 가능> ⑥-1. 신청기업의 국세 납세증명서 ⑥-2. 신청기업의 지방세 납세증명서 ⑦ 기업신용정보조회서 및 차세대기업신용정보(기업신용정보 조회시스템 발급) ※ 기업신용정보 조회시스템(한국신용정보원) 미등록·미조회 기업의 경우, 대표자 명의의 본인신용정보조회서(본인신용정보 열람서비스 발급) 제출
	선택서류	▪ 서류평가/발표평가 면제(7페이지 관련) 실적 증빙서류 ▪ 가점(덧붙임 12 참고) 및 실적 증빙서류 ※ 신청 시 평가 면제, 가점 등과 관련한 서류를 시스템 내 해당 항목에 제출하지 않을 경우, 선정평가에 반영되지 않을 수 있음

구분	제출서류	
성장 창업 기업	공통 필수서류	① 개인정보 수집 및 이용 제공에 관한 동의서(대표자(신청자) 및 사업책임자) ②-1. 지원사업 신청서(온라인 작성) ②-2. 지원사업 계획서(덧붙임 6) ③-1. 자기부담금(현물) 납부 확인서(첨부참조) ③-2. 자기부담금(현물) 증빙서류(대표자 또는 협약일 이전에 기고용된 과제참여 인력의 인건비 증빙) ※ 인건비 증빙서류는 덧붙임 11의 인건비 단가 계상 상한 기준을 참고하여 근로소득원천징수영수증, 근로계약서 등을 제출 ④-1. 사업자등록증 ④-2. 등기사항전부증명서(법인인 경우) ④-3. 창업기업확인서(창업기업확인시스템 발급) ⑤ 덧붙임 8의 자가진단 체크리스트 ⑥-1. 주주명부 ⑥-2. 투자유치확인서(덧붙임 9 참조) ⑥-3. 투자계약서 * 투자유치확인서에 기재한 투자계약서(사본) 일체 <서류평가 통과 후 발표평가 종료 전 제출 가능> ⑥-1. 신청기업의 국세 납세증명서 ⑥-2. 신청기업의 지방세 납세증명서 ⑦ 기업신용정보조회서 및 차세대기업신용정보(기업신용정보 조회시스템 발급) ※ 기업신용정보 조회시스템(한국신용정보원) 미등록·미조회 기업의 경우, 대표자 명의의 본인신용정보조회서(본인신용정보 열람서비스 발급) 제출
	선택서류	▪ 서류평가/발표평가 면제(7페이지 관련) 실적 증빙서류 ▪ 가점(덧붙임 12 참고) 및 실적 증빙서류 ※ 신청 시 평가 면제, 가점 등과 관련한 서류를 시스템 내 해당 항목에 제출하지 않을 경우, 선정평가에 반영되지 않을 수 있음

※ 각 행정청의 소요에 따라서 창업기업확인서, 납세증명서, 신용정보조회서 등 관련서류 발급에 2주 이상 소요될 수 있음에 따라 공고일 이후 즉시 준비를 권장

Ⅳ 평가

□ 평가 절차

①자격검토	②서류평가(생략가능)	③발표평가
제출서류 적합성 검토 및 서류평가 대상 확정	지원규모의 1.5배수 이상을 발표평가 대상으로 선발	10분 발표, 10분 내외 질의응답, 고득점 순으로 우선순위 선정
운영기관 / 전문기관	평가위원, 운영기관 / 전문기관	평가위원, 운영기관 / 전문기관

① **자격검토** : 사업계획서, 자격요건, 증빙서류, 가점기준 적용 여부 등을 확인하여 신청자격 등 검토

※ 국세, 지방세 체납여부 등에 대한 검토는 서류평가 이후, 발표평가 이전에 진행

② **서류평가** : 사업계획, 기술성, 시장성 등 평가

※ 신청규모·경쟁률 등을 고려하여 서류평가 생략 가능

> ※ 서류평가 면제 대상
> 1. 최근 3년 이내 환경데이터 활용창업 아이디어 공모전(에코톤)·물산업혁신창업대전에서 수상한 자
> 2. 최근 3년 이내 에코스타트업 지원사업 예비창업자 우수로 평가 받은 자
> 3. 최근 3년 이내 청년그린창업 스프링캠프 우수로 평가 받은 자
> 4. 최근 3년 이내 환경창업대전에서 수상한 자

③ **발표평가** : 사업목표·사업비 타당성, 역량·기술성, 시장성 등 평가

- 예비창업자는 본인, 창업기업과 성장창업기업은 대표자가 발표
- 발표평가 점수와 가점을 합산하여 고득점 순으로 지원 우선순위 선정

> ※ 발표평가 면제 대상
> - 최근 3년 이내 환경창업대전 대상, 최우수상을 받은 자

□ 평가 기준

○ 평가 및 가점 기준(덧붙임 12) 참조

□ 최종 선정

○ 사업비 계상의 타당성, 지원예산 범위 등을 고려하여 지원대상 및 지원금액 최종 확정

V 추진일정

□ 예비창업자, 창업기업

모집 공고	신청서 제출(접수)	선정평가
한국환경산업기술원	신청기업	평가위원회(운영기관)
’26.2.9.(월) ~ ’26.3.3.(화)	’26.2.23.(월) ~ ’26.3.3.(화)	’26.3월

협약체결 및 국고보조금 지급	협약준비 (수정사업계획서 제출, 이행보증, 현금입금)	지원기업 확정 및 통보
한국환경산업기술원 ↔ 지원기업	신청기업	기후에너지환경부
’26.4월	’26.4월	’26.4월

사업수행	역량강화 및 중간점검	최종보고, 평가 및 정산, 공시
지원기업	운영기관	지원기업 ↔ 운영기관, 한국환경산업기술원
’26.4~10월	’26.4~10월	’26.11월~

※ 추진 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

□ 성장창업기업

모집 공고	신청서 제출(접수)	선정평가
한국환경산업기술원	신청기업	평가위원회(전문기관)
’26.2.9.(월) ~ ’26.3.3.(화)	’26.2.23.(월) ~ ’26.3.3.(화)	’26.3월

협약체결	협약준비 (수정사업계획서 제출, 이행보증, 현금입금)	지원기업 확정 및 통보
한국환경산업기술원 ↔ 지원기업	신청기업	기후에너지환경부
’26.4월	’26.4월	’26.4월

사업수행	역량강화 및 중간점검	최종보고, 평가 및 정산, 공시
지원기업	한국환경산업기술원	지원기업 ↔ 한국환경산업기술원
’26.4~10월	’26.4~10월	’26.11월~

※ 추진 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

Ⅵ 의무사항

◈ **본 공고문에 명시되지 않은 사항은「환경창업 지원사업 관리지침」등에서 정하는 바에 따르며, 지침 미숙지로 인해 발생하는 불이익 및 그에 따른 책임은 동 사업 신청자에게 있습니다.**

□ 선정된 지원기업은「보조금법」및 관계규정 「환경창업 지원사업 관리지침」, 협약서 등의 사항을 준수하여야 하며, 사업계획서에 명시된 목표 달성을 위하여 사업계획을 성실히 이행하여 완수하여야 한다.

□ 선정된 지원기업은 한국환경산업기술원이 요청하는 자료 제출, 점검 및 평가 등에 성실히 응하여야 한다.

□ 선정된 예비창업자는 본인 명의로, 창업기업과 성장창업기업은 지원기업 명의로 사업비 전용계좌를 개설하여야 하며, 한국환경산업기술원에서 지정하는 날짜에 맞춰 해당 계좌 사본과 잔액증명서(사업비 구성에 자기부담금 현금이 있는 경우)를 한국환경산업기술원에 제출하여야 한다.

□ 한국환경산업기술원은 지원기업과 협약을 체결한 뒤, 사업비 전용계좌와 연결된 보조금 계좌로 사업비를 지급하며 사업비 집행 현황을 고려하여 분할 지급할 수 있다.

□ 지원기업은 한국환경산업기술원이 정하는 방법 및 일정에 따라 사업비를 집행할 수 있으며, 향후 회계정산 등을 통해 부적절한 집행으로 확인될 경우 사업비는 환수될 수 있다.

※ 적정성 검토 기준 : 덧붙임 13, 16,「환경창업 지원사업 관리지침」및 별도안내사항 등

□ 예비창업자는 협약기간 내 본인을 대표자로 하여 창업(사업자등록증 발급)을 완료한 후 관련 창업 증빙을 제출하여야 한다.

□ 지원기업은 협약기간 중 전문기관과 운영기관에서 제공하는 역량 강화 프로그램에 적극적으로 참여하여야 한다.

□ 지원기업은 협약기간 종료 후 최종평가와 사업비 정산 등에 성실히 응하여야 하고, 협약 종료일이 속하는 연도의 말일부터 3년간 성과보고 등 사후관리에 필요한 제반 요청사항에 성실히 응하여야 한다.

※ 성과 검토 기준 : 본 공고문 덧붙임 15(정량적 목표 성과 인정 범위) 등

Ⅶ 유의사항

□ 신청 관련 유의사항

○ 사업계획서 등을 타인이 대신 작성하여 제출하는 경우, 「환경창업 지원사업 관리지침」등에 따라 작성자와 신청자(대표자, 기업) 등 관련자 전원이 국고지원금 환수 등의 제재조치 대상이 될 수 있음

○ 지원기업의 사업 신청은 해당 기업의 대표자가 하여야 하며, 신청자와 대표자가 일치하지 않을 경우 평가대상 제외 및 탈락 등의 불이익이 있을 수 있음

○ 공동대표 또는 각자대표로 구성된 기업의 경우, 대표자 전원이 '신청자격'에 해당하고, '신청 제외대상'에 해당하지 않아야 함

○ 인건비는 총 사업비의 50%를 초과하여 집행할 수 없으며, 대표자는 자기부담금 현물로만 집행가능하고, 인건비 집행과 관련한 추후 문제 발생 시 환수 등의 제재조치 대상이 될 수 있음

○ 일반용역비는 총 사업비의 40%를 초과하여 집행할 수 없음

○ 무형자산은 총 사업비의 20%를 초과하여 집행할 수 없음

○ '26년 에코스타트업 지원사업(일반창업분야) 신청 시 과제별 차별성과 상관없이 아래의 사업과 동시에 신청할 수 없으며, 해당 사실이 확인되는 경우에는 선정평가를 진행하지 않고 탈락조치

※ (아래) 에코스타트업 지원사업(특화창업분야), 청년그린창업 스프링캠프, 중소환경기업 사업화지원사업, 탄소중립 사업화 지원사업, 녹색융합 클러스터 기술혁신 지원사업

□ 평가, 선정, 협약 관련 유의사항

○ 신청자격 요건에 충족되지 않거나 사업계획서 및 제출서류 내용 허위 기재 또는 누락이 확인된 경우, 평가대상에서 제외됨

○ 모든 평가 과정에 신청기업의 사업책임자 또는 예비창업자 본인이 직접 참여하여야 하고, 불참 시 평가에서 불이익이 있을 수 있음

○ 평가 결과에 대한 이의신청은 평가 결과를 통보받은 날로부터 5일 이내 1회에 한하여 가능함

○ 운영기관 또는 한국환경산업기술원은 평가과정의 공정성 등을 확인하기 위하여 신청기업 또는 지원기업에 고지하고 발표평가 과정을 녹음 또는 녹화할 수 있음

○ 한국환경산업기술원은 동 사업에 선정된 지원자(기업)가 공고문 및 관련 규정을 위반하거나, 사업계획서의 내용을 허위 기재한 것을 확인한 경우, 선정 또는 협약 취소, 정부지원금 환수조치 등을 취할 수 있음

○ 동 사업의 중간·최종 평가 결과에 따라, 사업지원 중단 또는 국고지원금 환수 조치가 취해질 수 있음

○ 동 사업은「보조금법」및 관계규정, 「환경창업 지원사업 관리지침」에 따라 관리되는 사업으로, 지원과제 선정 후 보조금관리시스템을 통하여 보조금을 수령, 집행, 정산, 공시를 진행할 수 있음

○ 동 사업은「보조금법」및 관계규정, 「환경창업 지원사업 관리지침」에 따라 관리되는 사업으로 부정한 방법으로 보조금을 수령, 집행, 정산, 공시하는 경우 불이익이 발생할 수 있음

□ 기타사항

○ 동 사업 관련 예산사정, 관련법 및 사업관리지침 개정 등에 따라 공고문의 내용은 변경될 수 있음

○ 지원기업은 사업비 집행과 관련하여 한국환경산업기술원에서 안내하는 사항을 준수하여야 하며, 집행건 불인정에 대한 책임은 지원기업에 있음

○ 지원기업이 2천만원을 초과하는 물품 및 용역 구매 계약을 체결하는 경우에 대하여 전문기관 또는 운영기관에서 관련서류 제출, 나라장터를 통한 계약체결 등을 요구할 수 있음

- 위의 사항을 회피하기 위하여 동일 업체와 분리하여 2천만원을 초과하는 수의계약은 불인정될 수 있음에 따라 협약체결 이전부터 관련 내용에 대한 사전준비 필수

○ 지원기업이 임직원(배우자, 6촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척을 포함) 등이 운영하는 업체 또는 단체, 계열 관계에 있는 업체 또는 단체와는 거래할 수 없음

○ 지원과제 사업비 교부는 협약기간내에 2회 이상 분할 교부할 수 있음

Ⅷ 사업문의

□ 부문별 운영기관 및 전문기관 연락처

구 분	운영 기관			전문 기관(한국환경산업기술원)	
	기관명	전화	메일	전화	메일
예비창업	마크앤컴퍼니	02-587-6275	oi@markncompany.co.kr	032-540-2143	ecostartup1@keiti.re.kr
창업기업	탭엔젤파트너스	02-6241-6858	sano0572@tapaps.com	032-540-2144	ecostartup2@keiti.re.kr
	엠와이소셜컴퍼니	02-532-1237	ema.info.eco@gmail.com	032-540-2146	
성장창업	한국환경산업기술원	032-540-2145	eco-startup@keiti.re.kr	032-540-2145	eco-startup@keiti.re.kr

덧붙임 1. 개인정보 수집 및 이용 제공에 관한 동의서
2. 에코스타트업 지원사업 신청서(예비창업자)
3. 에코스타트업 지원사업 사업계획서(예비창업자)
4. 에코스타트업 지원사업 신청서(창업기업, 성장창업기업)
5. 에코스타트업 지원사업 사업계획서(창업기업)
6. 에코스타트업 지원사업 사업계획서(성장창업기업)
7. 자기부담금 현물납부 확인서
8. 신청서류 자가진단 체크리스트
9. 투자유치내역확인서
10. 신청 제외 대상
11. 사업비 구성 비율 예시
12. 평가 및 가점 기준
13. 지원 대상 참고 사항
14. 운영기관 소개자료
15. 정량적 목표 성과 인정 범위
16. 비목별 정의 및 정산증빙서류. 끝.

덧붙임 1 개인정보 수집 및 이용 제공에 관한 동의서

□ 환경창업 지원사업(에코스타트업 지원사업, 청년그린창업스프링캠프)과 관련하여 본인의 개인정보를 수집.이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는「개인정보보호법」제15조제1항제1호, 제17조제1항제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 아래의 내용과 같이 전문기관에 개인정보를 수집·이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용 동의

개인정보 수집 항목(필수)	성명, 생년월일, 휴대전화, 주소, 이메일, 소속기관 정보(기관명, 직급), 경력(기관명, 부서, 직위, 근무기간), 납세정보, 신용정보, 폐업 및 사업자보유현황, 수혜기업 타기관 지원이력
수집·이용 목적	환경창업 지원사업 (에코스타트업 지원사업, 청년그린창업 스프링캠프) 신청 및 지원, 사업 진도관리
보유·이용 기간	준영구(에코스퀘어 시스템 회원 탈퇴 시 까지)

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만 동의를 거부하실 경우 환경창업 지원사업의 신청에 제한이 있을 수 있습니다.

■ 동의 □ 비동의

개인정보 수집 항목(선택)	주소, 전화번호
수집·이용 목적	환경창업 지원사업 (에코스타트업 지원사업, 청년그린창업 스프링캠프) 신청 및 지원
보유·이용 기간	준영구(에코스퀘어 시스템 회원 탈퇴 시 까지)

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 동의를 거부하시더라도 지원사업에 신청에 제한은 없습니다.

■ 동의 □ 비동의

2. 개인정보 제3자 제공 동의

제공받는 자	정부부처(기후에너지환경부, 금강유역환경청, 대구지방환경청, 원주지방환경청, 한강유역환경청, 영산강유역환경청, 낙동강유역환경청, 전북지방환경청 등), 전국 지자체, 기업지원기관, 유관기관(환경산업협회, (재)연구개발특구진흥재단, 농업기술실용화재단, 대중소기업농어업협력재단, 소상공인시장진흥공단, 재단법인전남생물산업진흥원, 정보통신산업진흥원, 중소벤처기업진흥공단, 창업진흥원, 한국기상산업기술원, 한국발명진흥회, 한국보건산업진흥원, 해양수산과학기술진흥원 등), 중소기업 통합관리시스템 운영기관, 에코스타트업 지원사업 운영기관, 청년그린창업 스프링캠프 운영기관
제공목적	수혜기업 타기관 지원이력, 환경법규 위반 여부, 국세청·관세청·고용부 등에서 보유하는 매출액, 수출액, 고용관련 자료 조회, 평가진행 등
제공항목	성명, 생년월일, 연락처, 소속기관 정보
보유 및 이용기간	준영구(에코스퀘어 시스템 회원 탈퇴 시 까지)

※ 위의 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 동의를 거부하실 경우 사업 지원신청에 대한 제한이 있을 수 있습니다.

□ 동의 □ 비동의

3. 중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보 활용을 위한 동의

제공목적	중소기업 시책에 참여하는 기업의 지원효과 분석
수집·조회 및 활용 정보	중소기업기본법 제20조의2제2항에 따른 매출액, 납입자본금, 자산총액, 부채총액, 영업이익, 당기순이익, 개업일·휴업일·폐업일, 근로소득 간이세액 인원
수집·조회 및 활용 기관	해당 지원사업 소관부처(집행기관 포함), 중소기업 통합관리시스템 운영기관
보유 및 이용기간	협약 종료일이 속하는 해의 말일부터 5년간

※ 중소기업 지원사업 통합관리시스템 필수 등록 사업으로 확정될 경우에만 제공하며, 미등록 사업일 경우에는 제공하지 않음을 알려 드립니다.

※ 본 동의서식의 동의서 징구는 민법 제114조의 행정행위의 대리권 행사방식의 현명주의를 적용하여, 중소기업 지원사업의 효율적인 운영을 위해 본 사업의 소관부처 및 수행기관이 대신하여 받는 것임을 알려 드립니다.

※ 위의 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 동의를 거부하실 경우 사업 지원신청에 대한 제한이 있을 수 있습니다.

□ 동의 □ 비동의

년 월 일

신청자 (서명 또는 인)

한국환경산업기술원장(전문기관의 장) 귀하

덧붙임 2 에코스타트업 지원사업 신청서(예비창업자)

환경창업 지원사업 지원기업 신청서(예비창업자)

사업명	에코스타트업 지원사업			
과제명	AI 기반 금속 자원순환 고도화 및 탄소저감 플랫폼 개발			
	과제분야(1차)	자원순환	과제분야(2차)	폐기물저감
신청자 현황	성 명	최현진	생년월일	2003.03.27
	휴대전화	010-8434-6270	이메일	jco4010@naver.com
	거주지주소	경북 구미시 구미대로 186-20 광평푸르지오 102-301		
창업계획 (예정사항)	설립예정일자	2026.04 (예정)		
	주생산품·서비스	AI 기반 금속 자원순환 분석 및 탄소저감 플랫폼 서비스		
	표준산업분류코드	62021	세세분류항목명	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	과제수행예정지	경상북도 칠곡군 약목면 / 임대 예정		

총사업비 (신청금액)	국고보조금		60,000,000 원	69.76%
	자기부담금	현금	8,734,000 원	10.15%
		현물	17,280,000 원	20.09%
		소계	26,014,000 원	30.24%
	합 계		86,014,000 원	100.00%

참여제한 자가진단 (해당 시 체크 필수)	□ 공고일 기준으로 사업자등록이 있는 경우 또는 최근 2년 이내 사업자 폐업 이력이 있는 경우 □ 신청일(서류제출일) 기준으로 국세 및 지방세를 체납 중인 경우 □ 신청일(서류제출일) 기준으로「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조에 따라 허가받은 신용정보회사에서 기업채무 불이행 등 비정상 또는 불량 거래처로 확인된 경우 □ 금융기관에 본인 명의의 계좌개설이 불가능하거나, 금융자산에 대한 압류가 진행 중인 경우 □ 지급보증보험증권이 발행되지 않는 경우(보험기간은 종료되는 해의 말일로부터 3년) □ 휴·폐업 중인 경우 □ 제72조(제재조치)에 따라 제재 중인 경우 □ "에코스타트업 지원사업"에 참여하는 자가 과년도에 "에코스타트업 지원사업" 같은 모집분야로 지원받은 경우 □ "청년그린창업 스프링캠프"에 참여하는 자가 과년도에 "에코스타트업 지원사업" 또는 "청년그린창업 스프링캠프"에 지원받은 경우 □ 공고일로부터 3년 이내에 유사 창업지원사업의 동일 과제로 정부·지자체·공공기관의 지원을 받은 경우 □ 공고일로부터 3년 이내에 기후에너지환경부에서 운영하는 중소환경사업화·상용화 지원사업, 상생협력 실증 프로그램, 새활용 산업 육성 지원사업을 지원받은 경우 □ 에코스타트업 지원사업(특화창업분야), 청년그린창업 스프링캠프, 중소환경기업 사업화지원사업, 탄소중립 사업화 지원사업, 녹색융합클러스터 기술혁신 지원사업과 동시 신청한 경우 □「보조금법」제31조의 2에 따라 수행배제 중인 경우 □「기후에너지환경부 국고보조금 운영관리지침」제14조의 2에 따라 중복수급에 해당되는 경우

참여제한에 해당될 시, 해당 과제의 신청이 불가하거나 선정이 취소됨을 확인하였으며, 환경창업 지원사업 관리지침의 규정을 준수하면서 동 사업을 성실히 수행하고자 첨부와 같이 사업계획서 및 증빙서류를 제출합니다.

첨부 1. 지원기업 사업계획서
2. 자기부담금(현물) 납부 확인서 및 증빙서류(신청자 본인의 인건비 증빙, 협약일 이전에 기고용된 인력에 한함)
3. 신청자 명의의 사실증명서(총사업자등록내역), 신청자가 폐업이력이 있는 경우 폐업사실증명
4. (서류평가 통과 후 제출) 신청자의 국세 납세증명서, 지방세 납세증명서, 본인신용정보조회서 (본인신용정보 열람서비스 발급))
5. 자가진단 체크리스트(덧붙임8)
6. (해당 시) 가점 증빙서류, 공고일 이후 창업 시 사업자등록증, 특허, 수상 등 실적 증빙서류

2026 년 03 월 03 일

(기업명) 에코루프(예정) 대표자 최 현 진 (인)

한국환경산업기술원장(전문기관의 장) 귀하

□ 최근 3년 이내 정부·지자체·공공기관 지원사업 수혜 이력

대표자		수혜기업		타 지원사업 수혜이력						과제 유사성
성명	생년월일	기업명	사업자 등록번호	지원 기관	지원 사업명	과제명/ 아이템	지원 시작일	지원 종료일	지원 금액	

* 융자·대출, 기술·신용 보증, 사업화자금을 제공하지 않는 지원사업(멘토링, 컨설팅, 공간·설비 제공 등), 1천만원 이하의 사업화자금 지원사업은 수혜이력 작성에서 제외
* R&D 지원을 받은 과제는 참고 목적으로 기재
* 과제 유사성 : 동일과제, 유사과제, R&D과제, 바우처 등으로 기재

□ 최근 3년 이내 실적(해당 시)

구분	해당연도	대표자명	수혜기업명	지원과제명
환경데이터 활용창업 아이디어 공모전 (에코톤) 수상자				
물산업혁신창업 대전 수상자				
청년그린창업 스프링캠프 우수로 평가 받은 자				
환경창업대전 수상자				

구분	해당연도	투자기관명	투자유치금액	투자유치 내역
투자유치 실적 (3억원 이상)				

<과제분야>

1차 분야	2차 분야	주요 내용
청정대기	측정·감시	실시간 대기질 측정장치, 사업장 배출 대기오염물질 측정장치, 이동오염원 대기오염물질 측정장치 등
	산업 분야 배출 저감	대·중형사업장 배출 대기오염물질 집진설비, 복합오염물질 처리용 촉매 필터, 비산배출 유해대기오염물질 회수·처리장치, 소규모 사업장 VOCs 회수·처리장치 등
	수송 분야 배출 저감	자동차, 농기계, 건설기계, 선박 등의 오염물질 배출 후처리장치
	실내 공기정화	다중이용시설 및 지하 공간 공기정화시스템, 가정용 공기청정기, 실내오염물질 다중복합 흡착필터 등
	실외 공기정화	버스정류장, 터널 및 도심 밀집지역 공기정화시스템 등
자원순환 (탈 플라스틱 포함)	폐기물 저감	폐기물 선별, 소각, 감량화, 고형화, 압축, 용융 등
	유용자원 전환	폐기물 중 유용물질 회수, 재생 및 재활용, 원료화 등
	새활용	폐자원에 아이디어·디자인 등을 더해 새로운 방식으로 부가가치 창출
	탈 플라스틱	폐플라스틱 재가공·재사용 및 화학적 재활용, 친환경 대체품 등
물	정수 및 하·폐수 고도처리	지능형 상·하수도 운영·관리, 정수장 미량 및 신종오염물질 제거, 하·폐수 고도처리 등
	수질 관리	ICT기반 하천 오염 감시, 수질 예측, 녹조 제어 관리 등
	지능형 물 관리 및 재이용	스마트 워터 시티, 스마트 워터 그리드 등 IC 기반 스마트 물관리, 해수담수화, 하수 처리수 재이용 등
	토양·지하수	오염 토양 정화·복원, ICT 기반 지하수 오염분석 및 원인자별 정화, 지하수질 관리 등
탄소저감	탄소 포집, 저장, 이용(CCUS)	에너지 다소비 산업 분야의 이산화탄소 포집 및 저장, 화학소재 및 연료 전환
	Non-CO2 온실가스 저감	Non-CO2 온실가스(N2O, CH4, F-Gas) 포집, 정제, 활용 및 분해처리
	탄소흡수	산림, 갯벌, 습지, 생태공원 등 생태 기반 탄소흡수 기능 강화
	에너지 전환	다음의 에너지를 생산하거나 효율적으로 이용하기 위한 제품, 서비스 등 수소에너지, 연료전지, 히트펌프, ESS 등 에너지 관리 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지
	저탄소 공정·제품	온실가스 배출을 최소화하고 에너지효율을 향상시키는 소재, 공정, 제품
일반환경	생태계 복원	육상, 하천, 습지, 도시생태계 등 생태계 복원
	생물자원 활용	국립생물자원관의 국가생물족목록에 포함된 생물자원을 활용한 유용 소재 발굴·생산·제품화 등
	소음·진동 관리	소음·진동 방지·저감, 차음·방진 성능 향상 등
	생활환경 유해인자 관리	빛공해, 유해화학물질, 환경유해인자 등 생활환경 유해인자 저감 및 위해성 관리

※ 위 분야와 관련된 서비스 등도 포함한다.

에코스타트업 지원사업 사업계획서 (예비창업자 부문)

□ 과제 개요서

과제명	AI 기반 금속 자원순환 고도화 및 탄소저감 플랫폼 개발		
과제분야	□ 청정대기 ■ 자원순환 □ 물 □ 탄소저감 □ 일반환경		
예비창업자명	최현진	생년월일	2003.03.27
국고보조금	60,000,000	자기부담금	26,014,000
제품(서비스) 소개	 ○ 제품 소개 - AI 기반 이미지 분석 기술을 활용하여 금속 스크랩의 종류 및 상태를 자동 판별하고 이를 데이터화하여 재활용 효율을 높이는 자원순환 고도화 플랫폼임 - 사용자는 금속 스크랩 사진을 촬영하거나 업로드하면 AI가 금속 종류, 혼합 여부, 오염 상태 등을 분석하여 예상 단가 범위를 제시받을 수 있음 - 재활용 거래 과정의 정보 비대칭 문제를 개선하고 보다 합리적이고 효율적인 거래를 지원함 ○ 핵심 기능 - AI 기반 금속 종류 자동 판별 - 재활용 가능도 분석 및 표준화된 견적 지원 - 거래 데이터 축적을 통한 자원 흐름 관리 - 재활용 효율 분석 리포트 제공 - 탄소 저감 효과 추정 데이터 관리 ○ 타겟 소비자층 - 금속 스크랩을 취급하는 재활용 업체 - 고물상 및 중소 금속 유통 사업자 - 제조업체의 금속 폐자재 담당 부서 - ESG 경영을 추진하는 산업체 ○ 사용처 - 재활용 현장에서의 금속 매입 시 판별 지원 - 거래 전 사전 가격 확인 - 자원 흐름 관리 및 재활용 효율 분석 - 기업의 환경성과 관리 자료 활용		
녹색산업 부합성, 개발동기 및 목적	○ 사용처 - AI 기술을 활용하여 금속 자원의 분류 정확도를 향상시키고 재활용 효율을 높임으로써 자원순환 체계를 고도화하는 환경 기술 기반 플랫폼임		

- 금속 재활용 활성화는 신규 자원 채굴 대비 에너지 사용과 탄소 배출을 크게 절감할 수 있어 순환경제 촉진 및 탄소중립 정책 방향에 부합하는 녹색산업 분야에 해당함

○ 개발동기 및 목적

- 재활용 현장은 여전히 경험 중심 판별과 비표준화된 가격 산정 방식에 의존하고 이 써 재활용 가능 자원이 저평가되거나 비효율적으로 처리되는 문제가 존재함
- 재활용 업체 근무 경험을 통해 이러한 구조적 한계를 직접 인식하였으며 컴퓨터 공학 전공 역량을 바탕으로 AI 기반 자동 판별 시스템을 개발하여 재활용 효율을 개선하고 자원순환 및 탄소저감에 기여하는 것을 목표로 함

기술성

○ 보유중인 역량

- 컴퓨터공학 전공(University of Maryland)으로 객체지향 프로그래밍, 알고리즘, 확률·통계, 웹 애플리케이션 개발 등 AI 기반 플랫폼 구현에 필요한 기술 역량을 갖추고 있음
- 재활용 업체에서 3년간 근무하며 금속 스크랩 분류, 거래 구조, 현장 운영 방식에 대한 실무 경험을 축적함

○ 창업팀 준비 상태

구분	직위	주요 역할	업무 내용
대표자	대표	사업 총괄 및 기술 전략 수립	창업 아이템 관련 핵심 특허 보유, 기술 기획 및 사업 전략 총괄
팀원	직원	사업 운영 및 행정 관리	정부 지원사업 행정·일정·비용 관리
팀원	직원	시장 조사 및 고객관리	고객 인터뷰, 시범 사용자 관리, 실증 관리 및 자료 정리

○ 기술 개발 전략

- 1단계 : MVP 개발 (AI 기반 금속 이미지 판별 모델 구축)
- 2단계 : 데이터 축적 및 정확도 개선
- 3단계 : 거래 데이터 분석 및 자원순환 관리 기능 고도화
- 4단계 : 탄소저감 추정 데이터 연계 기능 확장

○ 경쟁사 대비 차별화 전략

- 재활용 현장 경험 기반 문제 정의
- AI 알고리즘 적용을 통한 자동 판별 구조
- 데이터 축적을 통한 지속적 고도화 모델
- 특허 기반 기술 보호 전략

시장성

○ 시장 분석 현황

- 국내 금속 재활용 산업은 제조업 및 건설업과 밀접하게 연계된 필수 산업으로 탄소중립 정책과 자원순환 강화 정책에 따라 지속적인 수요 증가가 예상됨
- 현장에서는 여전히 경험 중심 판별과 비표준화된 거래 구조가 유지되고 있어 정확한 분류와 데이터 기반 의사결정이 부족한 상황임
- 중소 재활용 업체의 경우 디지털 전환이 미흡하여 효율성 개선 여지가 크며 AI 기반 자동 판별 및 데이터 분석 서비스에 대한 잠재 수요가 존재함

○ 시장 진입 및 창출 방안

- 초기에는 금속 스크랩을 취급하는 중소 재활용 업체를 대상으로 MVP 기반 파일럿

	테스트를 진행하여 현장 적용성을 검증함 - 이후 정확도 개선 및 데이터 축적을 통해 신뢰도를 확보하고 구독형 서비스 모델 또는 거래 지원 수수료 모델로 수익화를 추진함 - ESG 경영을 추진하는 제조기업과의 협업을 통해 자원 관리 및 환경성과 관리 도구로 확장할 계획임 ○ 시장 차별화 전략 - AI 기반 자동 판별 시스템 도입 - 재활용 현장 경험을 반영한 맞춤형 설계 - 데이터 축적을 통한 지속적 고도화 - 특허 기반 기술 보호 전략 - 환경 가치와 연계한 서비스 포지셔닝 단순 시세 제공 플랫폼이 아닌 자원순환 효율을 높이는 환경 기술 플랫폼으로 차별화할 예정임
기대효과	○ 기대성과 - AI 기반 금속 판별 시스템 개발을 통해 재활용 현장의 비표준화된 분류 체계를 개선하고 거래 효율성을 향상시킬 수 있음 - 데이터 축적 기반 플랫폼 구축을 통해 재활용 산업의 디지털 전환을 촉진하고 향후 자원 흐름 분석 및 환경성과 관리 기능으로 확장 가능함 - 특허 기반 기술 보호를 통해 지속적인 기술 고도화 및 사업 경쟁력을 확보할 수 있음 ○ 환경적 효과 - 금속 자원의 정확한 분류 및 재활용 촉진을 통해 신규 자원 채굴 및 생산을 대체함으로써 에너지 사용 및 온실가스 배출 저감에 기여함 - 재활용 효율 향상을 통해 자원순환 체계를 강화하고 순환경제 활성화 정책에 기여함 - 재활용 데이터 기반 관리 체계를 구축함으로써 환경관리의 투명성과 효율성을 높일 수 있음 ○ 사회적 효과 - 재활용 산업 종사자의 업무 효율을 개선하고 정보 비대칭 문제를 완화하여 공정한 거래 환경 조성에 기여함 - 중소 재활용 업체의 디지털 역량 강화를 통해 산업 경쟁력을 향상시킬 수 있음 - 환경·기술 융합 기반의 창업 사례로서 청년 기술 창업 모델을 제시할 수 있음

□ 과제 목표

○ 정량적 목표

- 매출 : AI 기반 금속 자원 판별 및 견적 시스템 MVP 개발 후 재활용 업체 대상 파일럿 서비스 제공을 통해 약 5,000만원 수준의 초기 매출 또는 유료 PoC 계약 1건 이상 체결
- 고용 : 사업 추진 및 외주 개발 관리, 고객 발굴을 위한 사업 담당 인력 2명 채용

- 투자유치 : 엔젤투자자 or 추가 지원사업을 통한 투자 유치 협의 진행 및 투자 검토
- 특허 출원 : AI 학습 데이터 피드백 시스템, 탄소 절감 분석 시스템 등
- 환경 성과 : 재활용 가능 자원 선별 효율 개선 효과 분석, 폐기물 발생 감소 가능성 평가, 재활용률 향상에 따른 환경적 효과 정량 추정, 탄소 배출 저감 효과 산정 방법론 수립 등을 통해 자원 순환 활성화 및 환경적 가치 창출 가능성을 입증함

○ 목표 달성 전략

- 외부 전문 개발사의 기술력을 활용하여 최소 기능 제품을 개발하고 재활용 현장에서의 적용 테스트를 통해 기술 완성도를 높임
- 초기 고객과의 협력을 통해 실제 운영 데이터를 확보하고 이를 기반으로 서비스 개선과 사업 모델 고도화를 추진함
- 단계적으로 핵심 기술 내재화 계획을 수립하여 장기적인 기술 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 자원 순환 플랫폼으로 발전시키고자 함

<정량적 목표 요약표>

구분	매출(백만원)	신규고용(명)	투자유치(백만원)	특허출원(건)
협약 기간 목표	50	2	20	1
Y+1년 목표	100	3	50	2
Y+2년 목표	300	5	70	-
Y+3년 목표	500	7	100	-

○ 정성적 목표

○ 기술 역량 확보

- AI 기반 금속 자원 판별 및 견적 기술의 핵심 알고리즘을 구현하고 외주 개발을 통해 확보한 기술을 기반으로 향후 기술 내재화를 위한 기반을 마련함
- 이를 통해 재활용 산업 현장에 적용 가능한 기술 완성도를 확보함

○ 자원순환 산업 문제 해결 기여

- 재활용 금속의 선별 과정에서 발생하는 비효율과 정보 비대칭 문제를 개선하여 자원순환 산업의 효율성을 높이고 재활용률 향상에 기여하는 서비스 모델을 구축함

○ 환경 가치 창출 기반 마련

- 재활용 가능 자원의 선별 정확도를 높여 폐기물 발생을 줄이고 자원 낭비를 최소화할 수 있는 기술적 기반을 확보하여 순환경제 활성화에 기여함

○ 사업화 기반 구축

- 재활용 업체 및 관련 산업과 협력 관계를 구축하고 초기 고객 요구사항을 반영하여 서비스 고도화를 추진함으로써 지속 가능한 사업 모델을 확립함

○ 데이터 기반 서비스 운영 체계 구축

- 재활용 현장에서 발생하는 데이터를 체계적으로 수집·분석하여 향후 AI 모델 고도화 및 서비스 경쟁력 확보를 위한 데이터 기반 운영 체계를 마련함

□ 추진일정표

추진계획 내용	일정
AI 모델링 및 등급판정 알고리즘 최적화	2026.04~2026.05
모바일웹·앱 UI/UX적용 MVP 제작	2026.05~
신규 전문인력 채용 및 교육	2026.05~
현장 실증(PoC) 데이터 수집 및 AI 재학습	2026.06~2026.07
시범 서비스 운영	2026.07~2026.08
중간점검	2026.08
구독형 비즈니스 모델 적용	2026.08~2026.10
플랫폼 확장 및 사업화 준비	2026.08~2026.10
최종평가	2026.11

□ 사업비

○ 총사업비(국고보조금 및 자기부담금) 구성 내역

보조비목	보조세목	산출근거	총사업비(원)			구성비율
			국고보조금	자기부담금		
				현금	현물	
인건비	보수	과제 참여 인력 1안*8개월*2,160,000원*참여율 100%	17,280,000			20.09%
인건비	보수	대표자 인건비 1안*8개월*2,160,000원*참여율 100%			17,280,000	20.09%
운영비	일반용역비	AI 모델 개발 1식x20,000,000원	20,000,000			23.25%
운영비	일반용역비	플랫폼 구축 1식x10,000,000원	10,000,000			11.63%
운영비	일반용역비	UI/UX 고급 분석 모듈 1식x2,800,000원	2,800,000			3.26%
운영비	재료비	AI 학습 데이터 구축 1식x6,000,000원	6,000,000			6.98%
운영비	임차료	클라우드 서버 1식x700,000x8개월	2,280,000	3,320,000		6.51%
운영비	일반수용비	홍보·마케팅 1식x3,300,000		3,300,000		3.83%
운영비	일반수용비	위탁정산수수료 1식x737,273	737,273			0.86%
운영비	일반수용비	안전보건관리비 1식x1,000,000	902,727	97,273		1.16%
무형자산	무형자산	특허 출원 1건		2,016,727		2.34%
합 계			60,000,000	8,734,000	17,280,000	100%

○ 자기부담금(현물) 구성내역

비목	세목	산출근거	금액(원)	제출 증빙자료
인건비	보수	대표자 인건비 1인*8개월*2,160,000원*참여율 100%	17,280,000	근로계약서
합 계			**17,280,000**	

○ 자기부담금(현금) 구성내역

비목	세목	산출근거	금액(원)	비고
운영비	임차료	클라우드 서버 1식x700,000원x8개월 중 일부	3,320,000원	
운영비	일반수용비	홍보 및 마케팅 1식x3,300,000	3,300,000원	
무형자산	무형자산	특허 출원 1건	2,016,727원	
운영비	일반수용비	안전관리비 일부	97,273원	
합 계			8,734,000	

○ 국고보조금(현금) 구성내역

비목	세목	산출근거	금액(원)	비고
인건비	보수	과제 참여 인력 1안*8개월*2,160,000원*참여율 100%	17,280,000	
운영비	일반용역비	AI 모델 개발 1식x20,000,000원	20,000,000	
운영비	일반용역비	플랫폼 구축 1식x10,000,000원	10,000,000	
운영비	일반용역비	UI/UX 고급 분석 모듈 1식x2,800,000원	2,800,000	
운영비	재료비	AI 학습 데이터 구축 1식x6,000,000원	6,000,000	
운영비	임차료	클라우드 서버 1식x700,00x8개월 중 일부	2,280,000	
운영비	일반수용비	위탁정산수수료 1식x737,273	737,273	
운영비	일반수용비	안전보건관리비 1식x1,000,000	902,727	
합 계			60,000,000	

1. 사업 계획

1-1. 녹색산업분야 부합성

- AI 기반 금속 자원 판별 및 데이터 분석 기술을 활용하여 재활용 공정의 비효율을 개선하고 재활용률을 높임으로써 자원낭비를 최소화하고 폐기물 발생을 저감하는 효과를 기대할 수 있음
- 본 기술은 자원순환 촉진 및 탄소 저감에 기여하는 녹색산업에 해당함

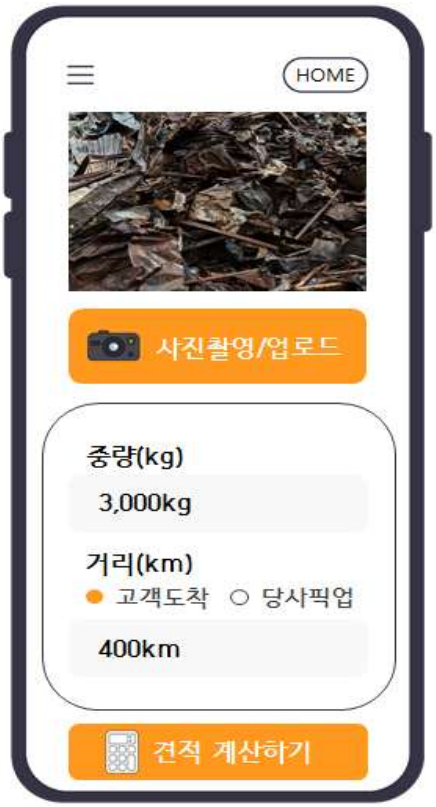
1-2. 개발동기(필요성) 및 목적

○ 개발동기 및 환경·사회적 필요성

- 재활용 금속 산업은 자원순환과 탄소 저감 측면에서 매우 중요한 역할을 하고 있으나, 현장에서는 여전히 경험과 육안 판단에 의존한 비효율적인 선별 및 가격 산정이 이루어지고 있어 재활용 가능 자원이 적절히 활용되지 못하거나 폐기되는 문제가 발생하고 있음
- 이러한 정보 비대칭과 비표준화된 평가 방식은 재활용률 저하와 자원 낭비를 초래하며 궁극적으로는 환경 부담 증가로 이어짐
- 금속 자원은 신규 생산 과정에서 높은 에너지 소비와 탄소배출이 발생하기 때문에 재활용률을 높이는 것이 환경 보호와 순환경제 실현에 있어 매우 중요함
  그러나 재활용 현장의 디지털 전환 수준이 낮아 효율적인 자원 관리가 어려운 상황임
- 이에 따라 재활용 금속의 정확한 판별과 합리적인 가치 평가를 지원하는 기술의 필요성이 지속적으로 증가하고 있으며 AI 기술을 활용한 자동화된 판별 및 분석 시스템 구축이 요구되고 있음

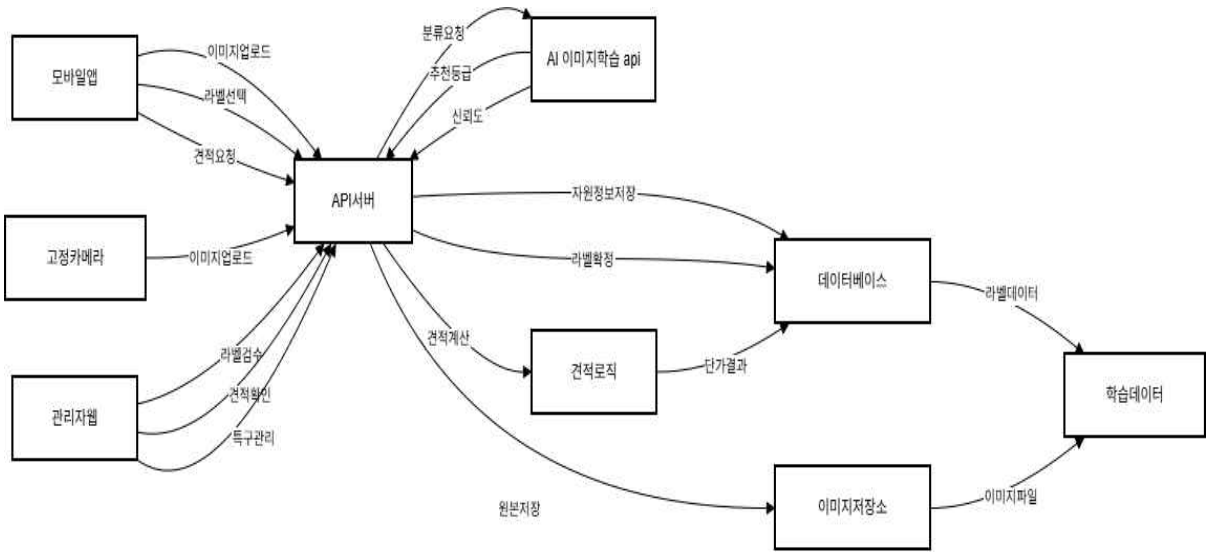
○ 개발 목적

- AI 기반 금속 자원 판별 및 견적 시스템을 개발하여 재활용 현장에서 발생하는 비효율과 정보 비대칭 문제를 개선하고 재활용 가능 자원의 활용도를 높이는 것을 목적으로 함
- 구체적으로 금속 이미지 및 관련 데이터를 분석하여 금속 종류를 자동으로 판별하고 합리적인 가격 정보를 제공함으로써 재활용 자원의 선별 정확도를 높이고 폐기물 발생을 줄이며 자원순환을 촉진하고자 함
- 이를 통해 재활용 산업의 효율성을 개선하고 탄소 배출 저감 및 환경 보호에 기여하는 기술적 기반을 구축하는 것을 목표로 함



<AI 기반 금속 스마트 견적 MVP 예시 1>

< AI기반 금속 스마트 견적 MVP 예시 2>



< AI 시스템 구성도 >

2. 기술성

2-1. 창업자의 보유역량

○ 보유하고 있는 경험

- 국내 재활용 업체 현장 실무경력, 해외 마케팅 파견 경력
- University of Maryland 재학 중 / 컴퓨터공학과 / 이수 과목 : 객체지향 프로그래밍, 응용 확률 및 통계, 프로그래밍 언어 구조, JavaScript 기반 웹 애플리케이션 개발, 알고리즘 등
- 금속 사진을 AI로 분석하는 견적 산출 관련 특허 다수 출원

순번	기술명	출원(등록)번호	출원(등록)일	비고
1	연합학습모델을 기반하여 고철 및 비철 가격을 책정하는 중개 플랫폼 서버, 방법 및 플랫폼	10-2025-0175842	2025년 11월 19일	출원
2	금속 사진을 비전 인공지능으로 분석하여 금속 견적을 산출하는 방법	10-2025-0211739	2025년 12월 29일	출원
3	금인공지능 기반 이미지 정보와 조건 정보를 분석하여 금속 견적을 산출하는 방법	10-2025-0211740	2025년 12월 29일	출원
4	금속 사진을 비전 인공지능으로 분석하여 금속 견적을 산출하는 방법	10-2025-0213363	2025년 12월 30일	출원
5	금인공지능 기반 이미지 정보와 조건 정보를 분석하여 금속 견적을 산출하는 방법	10-2025-0213364	2025년 12월 30일	출원

2-2. 기술의 차별성

기존 아이템	창업 아이템
① 기존 거래는 숙련 인력의 경험과 육안 판단에 의존하여 금속 종류 및 품질을 판별하고 가격을 산정하는 구조가 일반적임 ② 일부 온라인 플랫폼이나 시세 정보 제공 서비스가 존재하나 실물 금속의 상태를 자동 분석하거나 AI 기반으로 표준화된 견적을 제시하는 기술은 제한적인 수준임 ③ 판별 기준의 비표준화 및 정확도 편차 (육안, 경험 의존) ④ 거래 가격 산정의 불투명성 ⑤ 데이터 축적 및 분석 체계 부재 ⑥ 디지털 전환 미흡	AI 기반 이미지 분석 기술을 활용하여 금속 스크랩의 종류, 혼합도, 오염 상태 등을 자동 판별하고 이를 기반으로 표준화된 견적을 제시하는 스마트 견적 지원 시스템임 ① AI 기반 자동 판별 기술 적용 ② 데이터 축적 기반 고도화 구조 ③ 재활용 산업 특화 설계 ④ 환경 가치 창출 연계성

3. 시장성

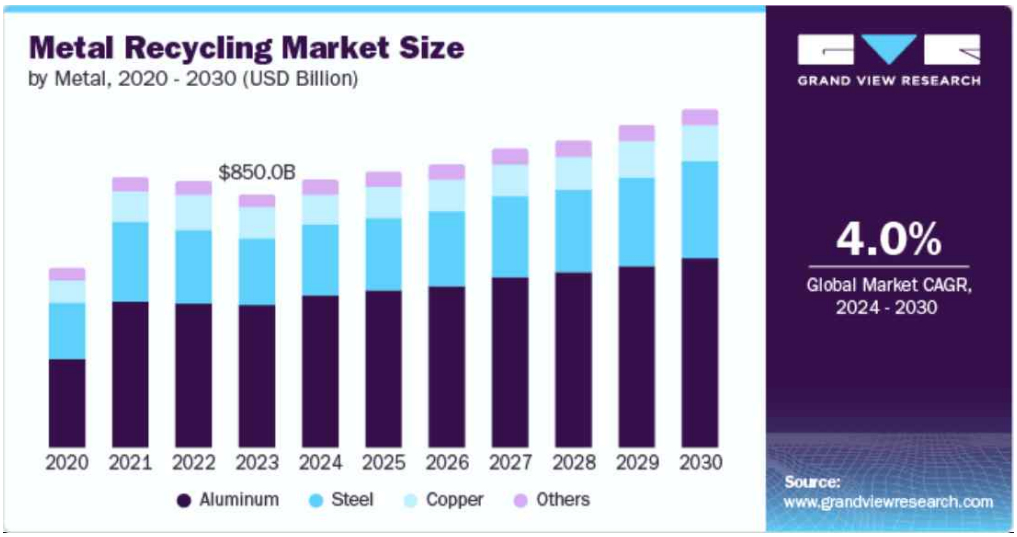
3-1. 시장 분석 및 경쟁력

○ 국내외 시장 현황 및 문제점

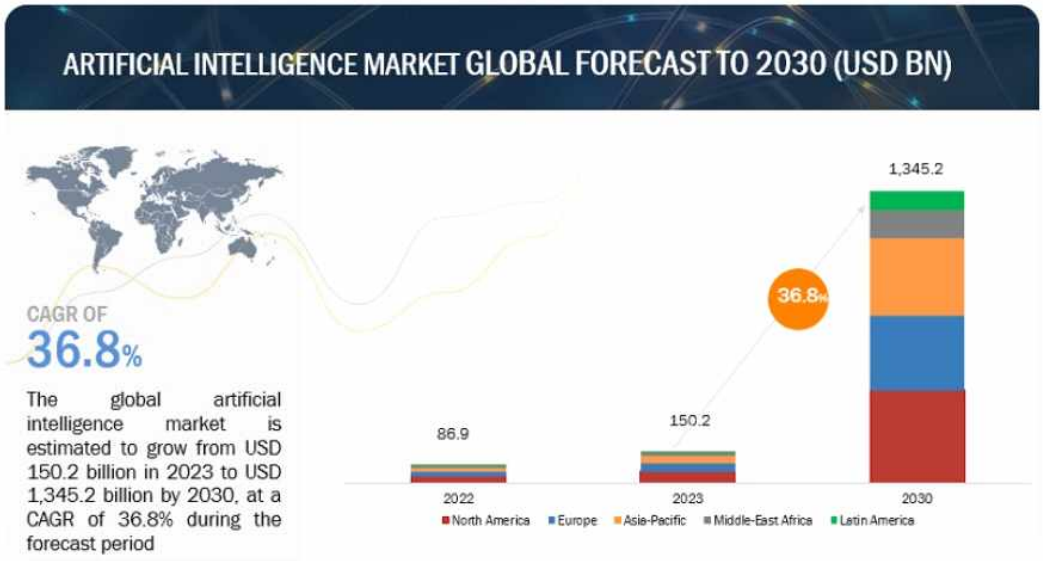
- 금속 자원은 산업 전반에서 필수적인 원자재로 활용되고 있으며 탄소 저감과 자원 순환 정책 강화에 따라 재활용 금속 시장은 지속적으로 성장하고 있음
- 철강 및 비철 금속 재활용은 신규 자원 채굴 대비 에너지 사용과 탄소 배출을 크게 줄일 수 있어 글로벌적으로 중요성이 확대되고 있음
- 하지만 재활용 금속 유통 과정에서는 여전히 육안 및 경험 중심의 평가가 이루어지고 있어 금속 종류 판별의 정확성이 낮고 가격 산정 기준이 불명확한 문제가 존재함
- 이로 인해 거래 효율이 저하되고 재활용 가능 자원이 적절히 활용되지 못하는 상황이 발생하고 있음
- 중소 재활용 업체의 경우 디지털 전환 수준이 낮아 데이터 기반 의사결정이 어려운 구조적 한계가 존재함
- 해외에서도 일부 자동화·센서 기반 기술이 시도되고 있으나 현장에서 간편하게 활용 가능한 견적·검수 서비스는 제한적인 상황임

○ 시장 규모

- 글로벌 금속 재활용 시장은 친환경 정책 확대와 순환경제 전환 흐름에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있음
- 국내 역시 탄소중립 정책 추진과 함께 재활용 산업의 중요성이 높아지고 있음
- 향후 재활용 금속 수요 증가와 ESG 경영 확산에 따라 관련 서비스 시장 또한 확대될 것으로 예상됨



<스크랩 금속 재활용 시장규모(2024-2030)>



<인공지능(AI) 시장 시장규모(2022-2030)>

○ 경쟁 상황

- 현재 재활용 금속 시장은 오프라인 거래 중심 구조로 운영되고 있음
- 일부 가격 정보 제공 서비스가 존재하나 AI 기반 자동 판별 및 데이터 분석을 통한 견적 지원 서비스는 제한적인 상황임
- 기존 업체들은 디지털 기술 도입이 제한적이며 데이터 기반 서비스 제공이 부족하여 기술 기반 혁신 여지가 큼

○ 비용 구조 특성

- 재활용 산업은 인력 의존도가 높고 판별 과정에서 시간이 많이 소요되는 구조로 운영되고 있어 효율성 개선 필요성이 존재함
- AI 기반 자동화 시스템 도입시 인력 비용 절감 및 처리 속도 향상을 기대할 수 있음

○ 경쟁력 확보 방안

- AI 기반 금속 판별 및 견적 자동화를 통해 기존 경험 중심 평가 방식의 한계를 개선하고 거래 효율을 높임
- 현장 데이터를 지속적으로 축적하여 모델 정확도를 향상시키고 데이터 기반 의사결정을 지원함으로써 시장 내 차별화된 경쟁력을 확보하고자 함
- 향후 재활용 산업의 디지털 전환을 선도하는 플랫폼으로 확장하여 지속적인 경쟁 우위를 확보할 계획임

3-2. 시장 진입 가능성

○ 시장 진출 전략

- 재활용 금속 유통 과정에서 금속 판별과 가격 산정의 비효율을 개선하기 위한 AI 기반 견적 지원 시스템으로 재활용 업체 및 금속 유통 종사자가 주 소비자층임
- 초기에는 금속 스크랩을 취급하는 중소 재활용 업체와 고물상 등을 주요 타겟 시장으로 선정하여 파일럿 테스트(PoC)를 수행하고 서비스 정확도와 현장 적용성을 검증할 계획임
- 이후 재활용 기업 및 금속 유통 사업자 등으로 서비스를 확대하여 시장 점유율을 단계적으로 확대함
- 시장 진출 시기는 MVP 개발 완료 이후 즉시 파일럿 적용을 추진하며 현장 테스트를 통해 확보된 데이터를 기반으로 서비스 품질을 개선하고 고객 신뢰를 확보함
- 판매 전략으로는 재활용 업체 대상 직접 영업과 협력 네트워크 구축을 통해 초기 고객을 확보하고 서비스 사용 경험을 기반으로 구독형 서비스를 도입할 계획임
- 산업 협회 및 관련 기관과 협력을 통해 서비스 인지도를 확대하고 재활용 산업의 디지털 전환을 촉진하는 솔루션으로 자리매김하고자 함

○ 사회·법제도적 규제 및 사업추진 시 예상되는 주요 장애요인

3-3. 환경법률(인허가 등) 자체 사전 검토

- 본 기술은 금속 폐기물 처리나 재활용을 직접 수행하는 설비가 아닌 AI 기반 분석 및 견적 지원 시스템으로서 직접적인 환경오염 배출 행위를 수반하지 않음
- 사업 추진 과정에서 다음과 같은 환경 관련 법령을 고려하여 운영할 계획임
- 폐기물 관리법: 재활용 금속 거래 및 취급 과정에서 관련 사업자의 법적 요건 준수 여부를 확인하고 관련 정보 제공 시 법적 기준을 고려함
- 대기환경보전법 : 금속 재활용 공정에서 발생할 수 있는 환경 영향에 대한 이해를 바탕으로 서비스 활용 시 환경 규제 준수 지원
- 물환경보전법 : 재활용 공정에서 발생 가능한 환경 영향에 대한 정보 제공 시 참고
- 토양환경보전법 : 금속 폐기물 취급 과정에서 발생 가능한 환경 영향에 대한 기준 고려

- 본 서비스는 소프트웨어 기반 플랫폼으로 직접적인 환경 배출시설을 운영하지 않으므로 별도의 환경 인허가 대상에는 해당하지 않으나 향후 사업 확장 시 관련 법령 준수 여부를 지속적으로 검토할 계획임

4. 창업 Essay

4-1. 창업 동기

메릴랜드 대학교 컴퓨터 공학과 재학 중, 이수 과목은 객체지향 프로그래밍, 응용 확률 및 통계, 프로그래밍 언어 구조, JavaScript 기반 웹 애플리케이션 개발, 알고리즘 등
국내 재활용 업체에서 3년간 근무하며 금속 스크랩의 분류 및 거래 과정이 여전히 경험에 의존하고 있는 구조적 한계를 직접 경험함
현장에서는 금속의 종류 및 품질을 정확히 판별하기 어려워 가격 산정의 불투명성이 존재하고 재활용 가능 자원이 저평가되거나 비효율적으로 처리되는 사례가 발생하고 있음
이러한 문제는 단순한 거래 불편을 넘어 자원순환 효율을 저해하는 요인으로 작용하고 있다는 점을 인식하게 되었음
하여 현장 경험과 전공 역량이 결합될 경우 재활용 산업의 비효율을 개선할 수 있는 실질적인 솔루션 개발이 가능하다고 판단하여 이 아이템으로 창업을 결심하게 되었음

4-2. 창업 아이템이 환경에 어떤 기여를 하는가?

○ 자원순환 촉진 및 재활용률 향상 기여
- 금속 스크랩의 종류, 혼합의 상태, 오염도를 자동으로 판별하고 표준화된 견적을 제공함으로써 재활용 가능한 자원이 보다 정확하게 분류·유통될 수 있도록 지원함

○ 탄소 배출 저감 및 에너지 절감 효과
- 재활용 금속의 정확한 판별과 거래 효율화를 통해 재활용 활성화를 촉진하고 금속 생산 과정에서 발생하는 온실가스 배출 저감에 간접적으로 기여함

○ 재활용 산업 디지털 전환을 통한 환경관리 효율화
- AI 기반 데이터 축적을 통해 금속 자원 흐름을 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련하며 거래 이력 데이터와 분석 리포트를 통해 자원 관리의 투명성을 높임
- 향후 재활용 자원 관리 정책 수립 및 환경 관리 효율 향상에도 기여할 수 있음

4-3. 지난 1년간 창업을 하기 위하여 준비한 노력은?

○ 창업 아이템의 기술개발
- 재활용 산업의 비효율 문제를 해결하기 위한 AI 기반 금속 판별 및 견적 서비스 아이디어를 구체화 하고 사업화 가능성을 검토하였음
- AI 기술 적용 가능성을 분석하고 관련 기술 동향 조사 및 서비스 구조 설계를 수행하였으며 외부 개발 전문기관과 협력 가능성을 검토하여 최소 기능 제품 개발 계획을 수립함
- 또한 관련 특허도 출원, 프토토 타입 제작 완료
- 금속 종류, 혼합상태, 오염도 판별을 핵심 분석 요소로 정의
- 재활용 현장 이미지기반 데이터수집체계 및 라벨링 기준(초안) 마련
- AI분석 결과와 연동 가능한 견적산출 로직 개념 설계
- 금속 종류·상태별 시세 반영 구조 설계

환경창업 지원사업 자기부담금 현물납부 확인서

지원연도	2026년
부 문 명	예비창업자
과 제 명	AI 기반 금속 자원순환 최적화 플랫폼
기 업 명 (사업책임자명)	에코루프(예정) 최 현 진

□ 현물납부 내역 (단위: 원)

구분	품명/건물명	현물환산액	산출내역	비고
인건비	대표자인건비	17,280,000	대표자 인건비 1인*8개월*2,160,000원*참여율 100%	최현진

[첨부] 인건비 집행인력 전년도 근로소득 원천징수 영수증 및 신분확인서(재직, 재·휴학, 졸업, 퇴직증명서 등)

위와 같이「2026년도 에코스타트업 지원사업」사업수행과 관련하여 현물 납부함을 확인합니다.

2026 년 03 월 03 일

대표자명 최 현 진 (인)

한국환경산업기술원장(전문기관의 장) 귀하

덧붙임 8 신청서류 자가진단 체크리스트

신청서류 자가 진단 체크리스트(예비창업자)

에코스타트업 지원사업의의 신청기업인 최현진은 붙임의 서류를 제출함을 확인하며, 관리지침 제23조, 제28조에 따라 전문기관의 장이 정한 기한내에 보완하지 않는 경우 탈락할 수 있음을 인지합니다.

번호	신청서유 자가 진단 체크리스트 항목	적합	부적합	해당없음
①	개인정보 수집 및 이용 제공에 관한 동의서(온라인 작성)	v		
②-1	지원사업 신청서(온라인 작성)	v		
②-2	지원사업 계획서	v		
③-1	자기부담금(현물) 현물납부 확인서(첨부 참조)	v		
③-2	자기부담금(현물) 현물납부 증빙서류 (신청자 본인 / 혐약일 이전에 기고용된 과제참여 인력 인건비 증빙)	v		
④-1	신청자 명의 사실증명(총사업자등록내역) * 사실증명의 경우 열람용이 아닌 직인날인본으로 제출	v		
④-2	*(해당시)* 신청자가 폐업이력이 있는 경우 폐업사실증명			v
⑤	덧붙임 8에 따른 자가진단리스트	v		
⑥	(해당시) 공고일 이후 창업 시 해당 기업 사업자등록증			v
⑦-1	< 서류평가 통과 후 발표평가 종료 전 제출 가능 > 신청자의 국세 납세증명서	v		
⑦-2.	< 서류평가 통과 후 발표평가 종료 전 제출 가능 > 신청자의 지방세 납세증명서	v		
⑧	< 서류평가 통과 후 발표평가 종료 전 제출 가능 > 본인신용정보조회서(본인신용정보 열람서비스 발급)	v		
선택서류	▪ 서류평가/발표평가 면제(7페이지 관련) 실적 증빙서류			v
	▪ 가점(덧붙임 12 참고) 및 실적 증빙서류 * 서류평가/발표평가 면제, 가점 등과 관련한 서류를 제출하지 않을 경우 반영이 안될 수 있음			v

또한 향후 신청기업에서 제출한 확인서(사업계획서, 사업자 등록증 등 기타 제반서류 등 전체)의 내용이 거짓이거나 그 밖의 부정한 방법인 것이 확인되는 경우에는「보조금 관리에 관한 법률」제30조(법령 위반 등에 따른 교부 결정의 취소), 제31조(보조금의 반환), 제31조의2(보조사업 수행 배제 등),「환경창업 지원사업 관리지침」제35조(협약의 해약), 제72조(제재조치) 등에 따라 불이익이 발생할 수 있음을 확인합니다.

2026.03.03

(최 현 진) (인)